



软件工程 项目开发计划书

项目名称	Minerva：EEG 数据管理与科研伦理审核系统
指导教师	尹建伟
学院	计算机科学与技术学院
小组成员	李文耀，张晋恺，刘鲍非，田红瑾，张磊 杨吉祥，周左艺，刘谦，施兴睿

2026 年 5 月 14 日

目录

1	引言	1
1.1	编写目的	1
1.2	项目背景	1
1.2.1	科研背景	1
1.2.2	行业现状	1
1.3	术语与缩略语	2
2	项目概述	3
2.1	工作内容	3
2.1.1	项目的规模	3
2.1.2	项目的软件生命周期及模型	4
2.1.3	项目的软件功能	5
2.1.4	项目的软件性能	7
2.2	条件和限制	8
2.2.1	条件	8
2.2.2	限制	9
2.3	产品	10
2.3.1	程序	10
2.3.2	文档	10
2.3.3	运行环境	10
2.3.4	验收标准	12
3	范围与交付物	13
3.1	项目范围	13
3.1.1	包含范围	13
3.1.2	排除范围	14
3.2	阶段交付物	15
3.2.1	交付物说明	17
4	工作分解	18
5	组织与分工	21
5.1	团队角色与分工	21
5.2	高效协作机制	21
5.3	进度	22
6	质量管理	23
6.1	质量目标	23

6.2	评审机制	23
6.3	测试计划	23
7	风险管理	24
7.1	风险分析及规避措施	24
7.2	成本分析	25
8	系统支持条件分析	26
8.1	硬件支持条件	26
8.2	软件支持条件	26
8.3	系统平台支持条件	26
8.4	用户支持条件	27
8.5	设备与应用群体支持条件	27

1 引言

1.1 编写目的

本文档是软件工程课程项目“Minerva: EEG 数据管理与科研伦理审核系统”的开发计划书，旨在为本系统的开发工作提供全面、清晰的指导。其主要目的包括：明确各阶段的开发任务与交付物、规划迭代流程与人员分工、制定风险应对策略，以及为后续的系统设计、编码实现、测试验收提供统一依据。

本计划书的目标读者主要包括以下三类人员：

- 项目指导教师：**了解项目整体规划与进度安排，对开发过程进行监督与评审。
- 开发团队成员：**明确各自职责范围与任务交付节点，保障协作效率。
- 系统运维人员：**掌握系统的运行环境与部署要求，为上线维护提供参考。

1.2 项目背景

1.2.1 科研背景

在脑科学与脑机接口（Brain-Computer Interface, BCI）研究日益普及的背景下，高校实验室和基础科研团队所产生的脑电图（Electroencephalogram, EEG）数据量持续增长。EEG 信号作为一种非侵入式的神经活动记录手段，被广泛应用于认知神经科学、临床诊断、情绪识别及脑机接口等研究领域。然而，与 EEG 数据采集技术的快速发展相比，数据管理与治理方面的基础设施建设明显滞后。

与此同时，涉及人类被试的脑电研究的伦理审查约束日益严格。依据《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》（国家卫生和计划生育委员会令第 11 号）以及世界医学协会《赫尔辛基宣言》（Declaration of Helsinki）的基本原则，所有涉及人体的科学研究必须经由机构伦理委员会（Institutional Review Board, IRB）审查批准后方可实施，且须确保被试知情同意、个人数据保密及研究风险可控。国际通用的伦理合规框架——如 ICH-GCP（药物临床试验质量管理规范）中关于数据完整性与可追溯性的要求——亦对科研数据的管理提出了明确规范。然而在实际操作中，许多教学型实验室由于资源有限，知情同意书的签署与存档缺乏统一管理，数据中包含的个人可识别信息（PII）也缺少系统化的脱敏与保护措施，这使得合规性保障成为当前 EEG 科研管理中亟待解决的关键问题。

1.2.2 行业现状

当前多数教学与基础科研场景中，EEG 数据的管理仍停留在原始文件级别的手工整理阶段，存在以下突出问题：

- 文件管理混乱：**数据文件命名不统一、存储分散，缺乏集中化的目录结构与版本控制机制，研究人员在不同课题间切换时常面临文件定位困难。

- 2. **元信息不完整**：采集参数、被试信息与实验条件等关键元数据常以非结构、非标准的方式记录，难以满足迁移实验的要求。
- 3. **质控记录缺失**：数据预处理与质量评估缺乏标准化流程，异常数据难以被及时发现与追溯，导致下游分析结果的可信度存疑。
- 4. **伦理授权不足**：涉及人体被试的脑电实验需通过科研伦理审查，但多数实验室尚未建立系统化的伦理审核与知情同意管理机制，合规性难以保障。
- 5. **访问行为不可追踪**：数据的访问、下载与共享缺少细粒度日志，一旦发生数据泄露或违规使用，无法有效溯源，存在个人可识别信息（Personally Identifiable Information, PII）泄露的风险。

上述问题不仅制约了科研效率，更在学术合规性与个人隐私保护方面埋下了隐患。本项目正是在这一背景下启动，旨在构建一个面向教学与基础科研场景的 EEG 数据管理平台，集成数据解析、质量控制、伦理流程模拟、权限管理与全生命周期追溯等核心能力，从而提升实验室的科研数据治理水平，确保数据处理过程的学术严谨性与伦理合规性。

1.3 术语与缩略语

术语 / 缩略语	说明
EEG (Electroencephalogram)	脑电图，通过放置在头皮表面的电极记录大脑皮层神经元群体电活动的生理信号。
BCI (Brain-Computer Interface)	脑机接口，一种在人脑与外部设备之间建立直接通信通道的技术。
PII (Personally Identifiable Information)	个人可识别信息，指可用于直接或间接识别特定自然人身份的数据，如姓名、身份证号、生物特征等。
科研伦理审核	针对涉及人类被试的科学研究项目，在实验开展前由伦理委员会对其研究方案、知情同意流程及风险收益进行审查与批准的过程。
数据质控 (Quality Control)	对采集或处理过程中的数据进行系统性检查与评估，以识别并排除噪声、伪迹、缺失值等质量问题，确保数据满足后续分析的可靠性要求。

2 项目概述

2.1 工作内容

2.1.1 项目的规模

(1) 系统功能范围

本系统——Minerva: EEG 数据管理与科研伦理审核系统——主要涵盖以下功能模块，在需求分析书中有具体介绍：

- **用户与权限管理模块：**三类角色（被试者、实验员、管理员）的注册、登录、审批与权限控制。
- **实验项目管理模块：**实验项目的创建、编辑、状态流转与归档管理。
- **EEG 数据管理模块：**原始数据上传、元数据维护、标签分类与全生命周期状态管理。
- **自动解析与质控模块：**文件格式解析、通道完整性检查、异常值检测与质控报告生成。
- **伦理审核与授权模块：**知情同意书电子化签署、数据使用申请与审批、授权撤回。
- **数据分析模块：**时域波形、频谱分析、频段能量计算与 AI 状态识别。
- **通知与 Dashboard 模块：**角色化首页仪表盘与站内消息通知。
- **系统配置与审计模块：**运行参数配置与全链路操作日志追溯。

(2) 预期用户规模

本系统定位于教学与基础科研场景，用户规模以课程教学班级和校内基础科研团队为参照：

- **被试者：**系统上线初期预计服务于 1-2 个教学班级，约 40 名被试者角色用户（以学生模拟扮演为主）。随着课程推广，预计一学期内被试者用户可达 100 人以上。
- **实验员：**预计初期有 10-20 名实验员（承担课程实验的学生及基础科研人员），一学期内可增长至 50 人以上。
- **管理员：**预计设置 2-3 名系统管理员（项目开发者），负责用户审批、数据审核和系统配置维护。

(3) 数据量预估

- **实验项目数据：**系统上线初期预计录入 10-20 个实验项目（覆盖 1-2 门课程的实验教学需求），一学期内预计增长至 50 个实验项目以上。

- **EEG 数据记录**：按每个实验项目包含 5–10 条 EEG 数据记录估算，初期数据量约 50–100 条；一学期后预计达到 200 条以上。
- **用户数据**：包括被试者、实验员和管理员三类角色，初期约 50 条，预计系统上线一学期后增长至 100 条以上。
- **EEG 原始文件存储**：按单文件平均 50 MB 估算，初期总存储量约 5 GB，一学期后预计达到 25 GB 以上。

(4) 开发工作量

项目整体开发周期约 8 周，按敏捷迭代模式组织：

- **产品经理**：1 人，全程参与，负责需求分析、原型设计、进度跟踪与团队协调。
- **前端开发**：1 人/周期，负责 React + TypeScript 界面实现与可视化渲染。
- **后端开发**：3 人/周期，负责 Django REST API、数据库设计与核心业务逻辑。
- **数据开发**：2 人/周期，负责 EEG 数据解析、质控算法与 AI 分析模块。
- **测试**：2 人/周期，负责测试用例设计、功能测试、集成测试与缺陷跟踪。
- **文档与配置管理**：由产品经理和测试人员共同承担。

开发采用三轮迭代，每轮迭代约 2 周，加上前期的准备阶段（约 1 周）和最终的验收交付阶段（约 1 周），共需约 8 周。

2.1.2 项目的软件生命周期及模型

本项目选取敏捷开发模型作为软件生命周期模型，主要基于以下考虑：

- **需求的可探索性**：EEG 数据管理与科研伦理审核是一个领域性较强的课题，团队成员在项目初期对具体功能边界的理解可能存在偏差。敏捷模型允许在迭代过程中根据阶段性评审反馈调整需求优先级和实现方案，确保最终交付物贴合实际教学科研场景。
- **快速交付与持续反馈**：敏捷开发强调在短周期内交付可运行的软件增量。本项目划分为三轮迭代，每轮迭代末均安排演示与评审，便于指导教师和团队成员及时发现设计偏差与实现问题，在下一轮迭代中予以纠正。
- **团队协作与沟通**：项目团队成员分属不同角色（产品、前端、后端、数据、测试），敏捷模型中每日站会、迭代计划会和回顾会等机制有助于打破角色壁垒，确保信息透明和任务对齐。
- **风险早期暴露**：EEG 数据处理涉及文件解析、异步任务调度和信号分析算法等技术难点。敏捷迭代模式允许在早期迭代中优先验证关键技术路径（如文件解析流水线、认证授权链路），降低后期集成阶段的技术风险。

项目的主要阶段为：需求与分析 → 计划与设计 → 迭代开发（每轮含计划、开发、测试、评审）→ 验收与交付。具体的软件生命周期及迭代安排详见第 4 章“工作分解”。

2.1.3 项目的软件功能

为了满足 EEG 数据管理与科研伦理审核的要求，Minerva 系统的功能模型按三类用户角色组织如下：

(1) 基础信息与用户管理模块

面向所有角色：

- 注册与登录：用户在注册界面输入手机号、密码和角色（被试者 / 实验员），通过短信验证码校验后完成注册；已注册用户通过账号密码登录，系统签发 JWT Token 并根据角色路由至对应工作台。新注册的实验员账号需等待管理员审批后方可激活。
- 查看 / 修改个人信息：用户登录后可查看和编辑个人资料（姓名、邮箱、手机号等），支持密码修改。
- Dashboard 首页面板：登录后默认展示角色化仪表盘——管理员展示待办审批量和系统概况，实验员展示个人项目进度和上传数据量，被试者展示授权状态提醒。

面向管理员：

- 管理审核用户信息：管理员可查看所有注册用户列表，对待审核账号进行审批（通过 / 驳回），对已激活账号进行禁用或恢复操作。

(2) EEG 实验与数据管理模块

面向实验员：

- 创建与管理实验项目：实验员创建新实验，录入名称、编号、用途类型（教学 / 科研）、描述和时间范围等元数据；在实验生命周期内维护其状态（草稿 → 进行中 → 已结束 → 已归档）。
- 上传 EEG 数据文件：在实验下上传原始 EEG 文件（支持 CSV、EDF 等格式），绑定被试者和知情同意记录，填写采样率、通道配置等元数据，添加自定义标签。
- 查看数据详情与质控报告：在数据列表中查看各记录的处理状态和审核状态；进入详情页查看质控报告——包括格式解析结果、缺失值比例、异常值统计、通道完整性和综合评分。
- 导出与下载：经授权的数据支持下载原始文件和派生数据。

面向管理员：

- 审核 EEG 数据：管理员查看待审核数据及其质控报告，做出通过、驳回或冻结决定，填写审核意见。
- 管理数据标签：维护系统内数据标签的分类体系。

(3) 伦理审核与授权管理模块

面向被试者：

- 签署知情同意书：在线阅读当前生效版本的知情同意书模板，理解数据采集目的、使用范围和隐私保护措施后完成电子化签署；对已签署的同意书有权撤回。
- 查看与管理授权：查看与本人相关的数据使用授权记录（授权对象、使用目的、时间范围），对有效授权提交撤回申请。

面向实验员：

- 提交数据使用申请：对质控通过的数据提交使用申请，说明使用目的、所需访问范围（查看 / 下载 / 分析）和期望的导出格式。

面向管理员：

- 审批数据使用申请：管理员查看申请详情和关联的知情同意签署状态，做出通过或驳回决定，指定授权的访问范围和有效期限。
- 管理知情同意书模板：创建和维护知情同意书模板，管理模板版本——系统同时仅允许一个 Active 版本生效，历史版本保留备查。
- 查看操作审计日志：按操作人、操作类型、对象类型和时间范围筛选和追溯系统操作记录。

(4) 数据分析与 AI 识别模块

面向实验员：

- 时域波形可视化：选择 EEG 数据和目标通道，查看多通道波形叠加显示。
- 统计分析：计算均值、方差、峰值等统计指标。
- FFT 频谱分析：对选定通道和时间段执行快速傅里叶变换，展示频谱图。
- 频段能量分析：计算 α 、 β 、 δ 、 θ 、 γ 等频段的能量分布。
- AI 状态识别：基于预训练模型对 EEG 数据进行状态分类（如睁眼/闭眼、注意力水平等），返回分类结果和置信度。

(5) 系统配置模块

面向管理员：

- 维护系统运行参数：配置文件上传大小上限（默认 200 MB）、支持的文件格式列表、默认采样率和通道数、Token 有效期、验证码有效期、日志保留时长和通知开关等。

2.1.4 项目的软件性能

系统的性能从以下方面来衡量，作为后续测试的指标：

(1) 界面设计

系统 UI 应简洁清晰，布局合理，突出数据管理流程的核心操作。导航结构按角色区分，被试者侧重授权管理、实验员侧重数据操作、管理员侧重审批与监控。支持浅色/深色主题切换，并在刷新后保持用户选择。

(2) 响应速度

系统应具有良好的响应速度，给用户良好的使用体验。在校园网或普通宽带环境下，系统应满足以下时间特性要求：

- 首屏加载：前端生产构建后的首页和登录页应在 3 秒内完成主要内容渲染。
- 页面切换：已加载应用内的导航切换、列表页到详情页跳转应在 1 秒内完成主要内容更新。
- 接口响应：常规查询接口平均响应时间不超过 1 秒；审批、上传、分析任务创建等写操作应在 3 秒内返回提交结果或任务状态。
- 文件上传：单个 EEG 文件上传时，前端应显示上传进度；文件大小超限或格式不支持时应给出明确提示。
- EEG 波形渲染：多通道波形图在常规通道数（32 通道以内）下的初次渲染应在 3 秒内完成。

(3) 访问容量

- 并发支持：课程演示环境下应支持至少 20 名用户同时登录并执行查询、上传、申请和审批等常规操作。
- 列表规模：在 100 条以内实验、数据、申请或日志记录的常规课程数据规模下，列表渲染、搜索和筛选不应出现明显卡顿。

(4) 服务器配置最低要求

- CPU：2 核及以上。
- 内存：4 GB。
- 磁盘：40 GB（根据 EEG 文件存储需求扩展）。
- 操作系统：Ubuntu 22.04 LTS 或兼容 Linux 发行版；开发环境可使用 macOS 或 Windows。

(5) 数据处理能力

系统应能够处理课程教学和基础科研场景下的 EEG 数据管理需求，满足以下数据容量要求：

- 至少支持 300 条用户数据。
- 至少支持 50 条实验项目数据。
- 至少支持 500 条 EEG 数据记录及其关联的质控报告、处理结果和派生数据。
- 至少支持 500 条知情同意记录和 500 条授权记录。
- 至少支持 5000 条操作日志数据。
- 单文件上传上限默认 200 MB，支持 CSV、EDF 等常见 EEG 文件格式。

(6) 可用性

- 多浏览器支持：系统应在 Chrome、Edge、Firefox 等主流浏览器的近两年稳定版本中正确显示和运行。
- 设备兼容：桌面端和笔记本电脑为主要使用设备；平板设备可用于浏览和轻量审批；手机端不作为主要数据分析终端。推荐分辨率宽度 1280px 及以上。
- 异常提示：在数据无权限、账号待审核、请求失败或处理失败时应展示明确提示，避免用户进入错误流程。

2.2 条件和限制

2.2.1 条件

(1) 技术条件

- **开发环境**：项目开发团队需具备稳定的开发环境，包括代码编辑器（VS Code）、版本控制系统（Git/GitHub）、Node.js 20 LTS 及以上（前端）、Python 3.11 及以上（后端）、PostgreSQL 14 及以上（数据库）。所有开发人员需熟悉项目技术栈：前端 Vite + React + TypeScript，后端 Django REST Framework，数据库 SQL。
- **网络安全**：系统涉及模拟的个人可识别信息（PII）和生物特征数据（EEG 信号），必须确保数据安全。开发团队需遵循安全最佳实践——前端使用 Bearer Token 进行接口认证，后端所有受保护接口校验用户角色与数据权限，关键操作写入不可篡改的审计日志。演示环境建议使用 HTTPS；本地开发可使用 HTTP。敏感配置（数据库口令、Token 密钥等）不得写入前端代码或公开文档。
- **数据处理流水线**：EEG 文件的解析和质控需要异步任务支持，后端应具备任务队列管理能力，确保文件处理不阻塞主请求线程。

(2) 人员条件

- **人员稳定性**：项目开发周期约 8 周（4 月 27 日至 6 月 22 日），团队共 9 人（产品经理 1 人、前端开发 1 人、后端开发 3 人、数据开发 2 人、测试 2 人）。所有

成员均为浙江大学本科生，需同时兼顾课程学习和其他任务，团队成员的相对稳定和合理分工至关重要。

- **讨论与学习：**项目涉及 EEG 数据管理领域知识和科研伦理规范，团队成员需具备快速学习的能力。团队定期召开会议进行进度同步和技术交流，确保所有成员对业务需求和技术方案的理解保持一致。
- **协作能力：**团队成员分属不同专业方向，需通过 GitHub Pull Request 代码评审、飞书文档协作和定期站会等方式保持高效沟通。

2.2.2 限制

(1) 时间限制

项目开发周期为 8 周，团队须在以下里程碑节点前完成相应的工作内容，并进行阶段性评审和验收。

(2) 法律和政策限制

- **数据保护法规：**系统涉及模拟的个人生物特征数据（EEG 信号），须遵循《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》的基本原则。开发过程中须使用模拟数据集，禁止使用真实被试数据；数据模型设计中须体现数据脱敏和隐私保护的机制。
- **科研伦理规范：**系统内伦理审核流程的设计须参照《赫尔辛基宣言》和 ICH-GCP 的基本原则，体现知情同意、隐私保护和数据最小化使用的核心理念。系统内的“伦理审核”为教学模拟流程，不替代真实伦理委员会的法律审查职能。
- **知识产权保护：**项目开发过程中所使用的第三方库和工具须为开源许可或合法授权。团队须保护自身开发的代码和文档的知识产权，遵守浙江大学课程作业的学术诚信规范。

(3) 市场和用户限制

- **用户需求变化：**作为课程项目，系统的核心需求在需求分析阶段已基本确定，但不排除在迭代评审中根据指导教师反馈进行调整。团队须在敏捷框架下管理需求变更，确保核心功能在既定时间范围内完成。
- **领域竞争：**国际上已有 EEGLAB、MNE-Python 等成熟的 EEG 分析工具和 Open-Neuro 等数据共享平台。本系统的差异化定位在于填补“教学与基础科研场景下的数据管理与伦理审核系统”这一细分空白，不追求算法的极致丰富性，而是聚焦数据治理闭环和伦理合规流程。

2.3 产品

2.3.1 程序

Minerva: EEG 数据管理与科研伦理审核系统。

2.3.2 文档

- (1) **会议记录**项目开发过程中每两周进行一次全体会议讨论，进行会议记录。如有临时会议也需要进行会议记录。格式为《yyyy-mm-dd.md》，存放于项目文档仓库。
- (2) **迭代记录**项目开发过程中每轮迭代（Sprint 1-3）结束时进行迭代评审和回顾，迭代记录提供本次迭代已完成的任务及下次迭代需要完成的需求。格式为《第 x 轮迭代.md》，附于项目总结文档中。
- (3) **过程文档**为课程要求，主要包括《需求分析书》、《项目开发计划书》、《项目总结报告》等文档，存放于项目文档仓库。

2.3.3 运行环境

(1) 操作系统

- 服务端：Ubuntu 22.04 LTS 或兼容 Linux 发行版（生产环境推荐）；开发环境可使用 macOS 或 Windows。
- 客户端：Windows 11、macOS 13.0.1 及以上、Ubuntu 22.04 等主流操作系统。

(2) 设备要求

- 浏览器要求：Chrome、Edge、Firefox 等主流浏览器的近两年稳定版本。
- 分辨率要求：推荐宽度 1280px 及以上；系统应在 760px 以上宽度保持主要功能可用。
- 网络要求：能够稳定访问前端站点和后端 API；上传 EEG 文件时应保持连接不中断。
- 客户端权限：浏览器需允许 JavaScript、LocalStorage 和文件选择能力，以支持主题保存、登录状态和数据上传。

(3) 前端依赖

```
1 {  
2   "dependencies": {  
3     "@vitejs/plugin-react": "^5.0.4",  
4     "react": "^19.1.1",  
5     "react-dom": "^19.1.1",
```

```
6     "typescript": "^5.9.3",
7     "vite": "^7.1.9"
8 },
9 "devDependencies": {
10     "@types/react": "^19.2.14",
11     "@types/react-dom": "^19.2.3"
12 }
13 }
```

前端部署时至少应配置以下运行参数：

- 后端 API 基础 URL 地址。
- JWT Token 存储方式（如 LocalStorage）和过期处理策略。
- 文件上传大小上限和允许的文件格式列表。
- 默认主题（浅色/深色）和主题切换持久化策略。
- 跨域访问配置（如 CORS 或同源反向代理规则）。

(4) 后端依赖与配置

```
1 dependencies = [
2     "dj-database-url >=3.1.2",
3     "django >=6.0.4",
4     "django-cors-headers >=4.9.0",
5     "djangorestframework >=3.17.1",
6     "psycpg2-binary >=2.9.12",
7     "python-dotenv >=1.2.2",
8 ]
```

后端部署时至少应配置以下运行参数：

- 数据库连接地址、用户名、密码和数据库名称。
- Token 密钥、访问 Token 有效期和刷新策略。
- EEG 文件上传目录、单文件大小上限和允许文件格式。
- 日志保留周期、审计日志写入策略和异常告警方式。
- 跨域访问白名单（CORS）或同源反向代理规则。

(5) 客户端

Web 应用，不安装专用桌面软件。用户通过 Chrome、Edge、Firefox 等主流浏览器访问系统。桌面端和笔记本电脑为主要使用设备，平板设备可用于浏览和轻量审批。客户端不要求 GPU、专业 EEG 软件或 MATLAB 环境。

2.3.4 验收标准

产品应达到立项时提出的目标，即：

(1) 完成需求分析书中所列出的各项功能

系统须通过需求分析报告中定义的 20 项功能验收条件 (REQ-001 至 REQ-020)，核心验收项包括：

- 用户注册、登录与角色区分（被试者 / 实验员 / 管理员），角色过滤导航菜单和数据可见范围。
- 实验员创建实验项目、上传 EEG 数据并查看质控报告。
- 系统自动生成质控报告，包括格式解析、缺失值比例、异常值数量、通道完整性、采样率校验和综合结论。
- 管理员对上传数据进行伦理审核（通过 / 驳回 / 冻结），对数据使用申请进行审批授权。
- 被试者在线签署和撤回知情同意，查看和撤回本人数据授权。
- 经授权用户查看 EEG 波形分析、频谱分析、频段能量分析和 AI 状态识别结果。
- 管理员维护系统配置、查看操作审计日志。
- 系统提供通知中心和浅色/深色主题切换。
- 所有异常场景（无权限、未审核、请求失败、处理失败）均展示明确提示。

(2) 提交课程要求所列的各项需要提交的文档

包括《需求分析报告》《项目开发计划书》等全部正式文档，以及答辩演示幻灯片，各文档内容应与系统实际状态一致。

3 范围与交付物

3.1 项目范围

本节依据需求分析报告中定义的系统定位与功能边界，明确本项目的包含范围与排除范围，作为需求变更控制和验收判定的基准。

3.1.1 包含范围

本项目的开发与交付范围包括以下功能模块和工程产物：

1. **用户与权限管理模块**——用户注册（含验证码）、登录登出（JWT Token 认证）、角色区分（被试者 / 实验员 / 管理员）、账号审批与状态管理（待审核 / 已激活 / 已驳回 / 已禁用）、个人信息查看与修改、密码修改。
2. **实验项目管理模块**——实验项目的创建、编辑、查看、列表展示和状态流转（草稿 → 进行中 → 已结束 → 已归档），实验元数据（名称、编号、描述、用途类型、时间范围、被试者关联）的结构化管理。
3. **EEG 数据管理模块**——EEG 原始数据文件的上传（支持 CSV、EDF 等格式）、元数据录入（采样率、通道数、通道名称、采集时间、标签等）、文件格式与大小校验、数据列表与详情展示、数据状态流转（已上传 → 处理中 → 待审核 → 已通过 / 已拒绝 → 已冻结 → 已归档）、标签管理与分类检索、软删除。
4. **自动解析与质控模块**——文件格式解析、采样率一致性校验、通道完整性检查、缺失值比例统计、异常值检测、综合质控评分（通过 / 警告 / 不通过）与处理建议生成、质控报告展示与下载。
5. **伦理审核与授权模块**——知情同意书模板的创建、版本管理和生效状态控制（同时仅一个 Active 版本）；被试者在线阅读与电子化签署知情同意书（支持撤回）；实验员提交数据使用申请（用途、访问范围、导出格式）；管理员审批数据使用申请并指定授权范围与有效期限；被试者查看授权记录并撤回授权。
6. **数据分析模块**——时域波形可视化、统计摘要（均值/方差/峰值）、FFT 频谱分析、频段能量计算（ α 、 β 等波段）、AI 状态识别；分析任务的创建、状态追踪和结果展示。
7. **通知与 Dashboard 模块**——角色化首页仪表盘（按被试者 / 实验员 / 管理员分别聚合关键指标和待办事项）；站内通知推送（审核结果、授权申请、撤回通知、系统公告）；通知的已读 / 未读状态区分。

8. **系统配置与审计模块**——管理员维护系统运行参数（上传大小上限、允许文件格式、Token 有效期、验证码有效期、日志保留时长等）；操作日志的自动记录与按条件检索（操作人、操作类型、对象类型、时间范围）。
9. **前端界面**——基于 React + TypeScript 的响应式 Web 界面，覆盖上述所有功能模块的页面与交互，支持浅色/深色主题切换。
10. **后端 API**——基于 Python/Django 的 RESTful API 服务，覆盖用户认证、实验管理、数据管理、质控报告、伦理审核、数据分析、通知、日志和系统配置等全部接口。
11. **数据库设计**——包含用户、实验、EEG 数据、质控报告、处理结果、知情同意、访问申请、授权、通知、操作日志、分析结果和系统配置等核心数据表的完整设计与实现。
12. **工程文档**——需求分析报告、项目开发计划书、系统设计文档、测试报告、项目总结和部署说明。

3.1.2 排除范围

以下内容明确不属于本项目的开发与交付范围：

1. **高级信号源定位分析**——不涉及 LORETA、Beamformer、sLORETA 等 EEG 源定位算法。
2. **临床诊断辅助**——不提供面向临床诊断的自动化判读、疾病分类或辅助决策功能，系统的分析结果仅供教学和基础科研参考。
3. **真实伦理委员会（IRB）审批**——系统内的“伦理审核”为教学模拟流程，不替代真实机构伦理委员会的法律审查职能，不产生具有法律效力的伦理审批文件。
4. **大规模联邦计算**——不支持跨机构分布式数据集的联邦学习或联合分析。
5. **EEG 硬件驱动与实时采集**——不包含 EEG 硬件设备的驱动开发、实时数据流采集或设备控制功能；系统仅管理已采集完成的离线数据文件。
6. **移动端原生应用**——不开发 iOS/Android 原生 App，系统以 Web 浏览器为主要访问终端。
7. **多语言国际化**——当前仅支持简体中文界面，不实现 i18n 多语言切换。
8. **支付与计费系统**——不涉及任何商业支付、订阅计费或许可证管理功能。

3.2 阶段交付物

本项目按软件生命周期划分为五个阶段，各阶段的起止时间、交付物和验收标准如下表所示。各迭代内的详细任务拆分与执行策略见第 4 章“工作分解”。

阶段	交付物	提交时间	验收方式
立项与需求 (4.27 —5.10)	- 需求分析报告（含用例图、数据流图、状态图、CRC 卡、类图、数据词典、UI 原型、验收标准、环境规定） - 项目开发计划书 - 产品原型草图	5 月 10 日	需求评审会：指导教师与全组评审需求完整性与合理性。
设计 (5.11 —5.17)	- 系统设计文档（含架构设计、数据库 ER 图与物理表结构、API 接口规格、前端组件设计） - 技术选型确认与开发规范文档 - GitHub 仓库初始化与分支策略	5 月 17 日	设计评审会：后端、前端及数据负责人共同评估架构合理性与接口一致性。
编码（Sprint 1） (5.18 —5.25)	- 前端工程脚手架与公共组件 - 登录/注册/权限管理功能 - 实验创建与知情同意书管理后端 - Sprint 1 可运行演示版本	5 月 25 日	Sprint 1 评审：演示鉴权与核心伦理审批流的基础骨架。

阶段	交付物	提交时间	验收方式
编码（Sprint 2） (5.25 —6.2)	• EEG 数据上传与文件管理模块 • 数据解析与质控流水线 • EEG 波形与频谱可视化前端 • 系统配置管理模块 • Sprint 2 可运行演示版本	6 月 2 日	Sprint 2 评审： 演示从数据上传到可视化的完整数据链路。
编码（Sprint 3） (6.3 —6.14)	• AI 状态识别与进阶分析模块 • 全链路业务场景集成 • 极端性能测试与系统调优 • 测试报告（含单元测试、集成测试、验收测试结果）	6 月 14 日	Sprint 3 评审： 演示完整业务闭环“签署 → 上传 → 处理 → 申请 → 分析”，验收性能指标。

阶段	交付物	提交时间	验收方式
验收与交付 (6.15 —6.22)	• 系统部署与演示环境就绪 • 模拟数据集 • 答辩演示幻灯片与流程演示视频 • 项目总结报告 • 部署说明文档 • 全部源代码 (GitHub 仓库归档)	6 月 22 日	期末答辩: 指导教师现场评审功能演示、文档质量和团队汇报。

3.2.1 交付物说明

- **需求分析报告**: 系统功能需求、数据流图、状态图、CRC 卡、类图、数据词典、UI 原型、验收标准和环境规定的完整描述，采用 LaTeX 编撰。
- **项目开发计划书**: 项目目标、范围、工作分解、组织分工、进度安排、质量管理、风险管理和沟通计划的完整描述。
- **系统设计文档**: 系统架构设计、数据库设计、接口设计和前端组件设计的详细说明。
- **测试报告**: 单元测试、集成测试和验收测试的测试用例、执行结果和缺陷统计。
- **项目总结报告**: 项目执行过程回顾、目标达成情况评估、经验教训总结和后续改进建议。
- **部署说明**: 系统运行环境要求、依赖安装步骤、配置文件说明和启动流程。
- **源代码**: 前端 (React + TypeScript) 和后端 (Python/Django) 完整源代码，含构建配置、依赖声明和 README 说明，托管于 GitHub Organization 仓库。
- **演示材料**: 答辩幻灯片 (PPT) 和核心流程演示视频，覆盖从用户注册到 AI 分析的全链路业务场景。

4 工作分解

阶段	任务编号	任务细分与边界	执行策略与核心交付物	负责人与节点
准备阶段 (Sprint 0)	S0-规划	业务流梳理与立项规划	拆解科研与教学场景需求, 绘制“被试者-实验员-管理员”的权限泳道图; 统筹全组排期。	项目经理 4月30日
准备阶段 (Sprint 0)	S0-基建	底层技术基建与选型	敲定前后端及数据处理框架, 统一全组代码开发规范与 Git 提交流。	后端 5月5日
准备阶段 (Sprint 0)	S0-文档	需求基线确立与文档沉淀	梳理所有功能性与非功能性需求, 输出最终版《产品需求文档》与《项目开发计划书》。	项目经理 5月10日
准备阶段 (Sprint 0)	S0-设计1	数据实体(ER)与模型设计	设计底层数据库物理表结构, 涵盖知情同意(consent)、EEG 元数据与操作日志, 确保满足高并发。	数据 5月14日
准备阶段 (Sprint 0)	S0-设计2	前后端 API 与原型设计	撰写接口文档, 降低跨端沟通成本; 产出包含各类角色控制台及脑电展示台的 UI 原型。	前/后端 5月17日
第一轮迭代 (Sprint 1)	S1-计划	Sprint 1 启动会议	对齐本轮迭代目标: 跑通基础骨架、鉴权机制与核心伦理审批流。	全体成员 5月18日
第一轮迭代 (Sprint 1)	S1-前端	前端基建与公共视图开发	搭建前端工程脚手架; 完成登录/注册、身份验证、权限管理及主页开发。	前端 5月22日
第一轮迭代 (Sprint 1)	S1-后端	引擎实现与伦理审批流	实现管理系统引擎; 打通实验创建、知情同意书验证、数据申请的核心后端逻辑。	后端 5月22日

阶段	任务编号	任务细分与边界	执行策略与核心交付物	负责人与节点
第一轮迭代 (Sprint 1)	S1-评审	阶段演示与代码回顾	演示 Sprint 1 产出的可运行基础骨架，收集反馈并调整下一轮待办列表 (Backlog)。	全体成员 5 月 24 日
第一轮迭代 (Sprint 1)	S1-总结	阶段总结与下一轮计划	总结 Sprint 1 成果，形成《系统设计报告》文档与演示。	项目经理 5 月 25 日
第二轮迭代 (Sprint 2)	S2-计划	Sprint 2 启动会议	对齐本轮迭代目标：实现 EEG 数据的上传、解析与可视化全链路。	全体成员 5 月 25 日
第二轮迭代 (Sprint 2)	S2-数据	EEG 数据解析流水线	编写 Python 脚本：解析脑电原始文件，执行通道格式校验与基础数据处理任务。	数据 5 月 26 日
第二轮迭代 (Sprint 2)	S2-后端	大文件处理与核心业务链	开发 EEG 数据的上传逻辑；实现各类记录的增删改查；打通系统配置项的后台管理。	后端 5 月 28 日
第二轮迭代 (Sprint 2)	S2-前端	复杂可视化交互接入	对接底层数据，利用 ECharts 等数据可视化技术渲染多通道 EEG 波形图、频谱图。	前端 5 月 31 日
第二轮迭代 (Sprint 2)	S2-评审	数据链路贯通演示	演示 EEG 数据从上传、解析到可视化的完整链路，测试接口联调状态。	全体成员 6 月 2 日
第三轮迭代 (Sprint 3)	S3-计划	Sprint 3 启动会议	对齐本轮迭代目标：完善系统联调，进行极端性能测试。	全体成员 6 月 3 日
第三轮迭代 (Sprint 3)	S3-AI	进阶算法与 AI 状态识别	基于合法数据，利用 Slurm 调度系统与 RTX 3090 集群加速运算，对接机器学习算法实现基础状态分类与结果落库。	数据 6 月 5 日

阶段	任务编号	任务细分与边界	执行策略与核心交付物	负责人与节点
第三轮迭代 (Sprint 3)	S3-联调	全链路业务场景集成联调	模拟真实场景，贯通“签署→上传→处理→申请→分析”全链路测试。	测试 6月10日
第三轮迭代 (Sprint 3)	S3-压测	极端性能测试与系统调优	针对异步任务队列拥堵、大流量并发上传进行压测；排查前端长列表渲染卡顿，出具质量报告。	测试 6月14日
交付验收 (Release)	Rel-交付	生产环境部署与清洗	冻结代码主干分支，清理脏数据；准备期末答辩所需的标准模拟数据集，确保演示零失误。	数据 / 后端 6月20日
交付验收 (Release)	Rel-归档	答辩路演与交付结项	制作项目亮点提炼 PPT，录制核心 AI 算法处理与流程展示视频；组织答辩，完成验收文件。	项目经理 6月22日

5 组织与分工

本项目团队成员结构合理、分工明确，充分发挥了每位成员的专业特长，确保了开发工作的高效推进。

5.1 团队角色与分工

成员	角色	主要职责
刘鲍非	产品经理	负责需求分析、产品原型设计与团队协调, 确保项目目标与用户需求高度契合。
张晋恺	前端开发	负责系统前端架构设计、界面实现与用户体验优化, 确保交互友好与美观性。
刘谦	后端开发	负责后端架构设计、核心业务逻辑实现与接口开发, 保障系统高效稳定运行。
张磊	后端开发	参与后端模块开发与数据库设计, 协助系统集成与性能优化。
李文耀	后端开发	负责后端功能实现, 提升系统的丰富性与可扩展性。
施兴睿	数据开发	负责脑电信号数据处理、数据建模与分析, 提升系统数据价值。
周左艺	数据开发	参与数据相关模块开发, 协助数据可视化与数据质量保障。
杨吉祥	测试	负责测试用例设计、功能测试与缺陷跟踪, 保障系统质量。
田红瑾	测试	参与系统测试与用户验收, 推动产品持续优化。

5.2 高效协作机制

本项目采用了业界领先的协作与管理方式，极大提升了团队的沟通效率与项目执行力：

- **代码协作：**依托 GitHub Organization 进行代码托管与版本管理，充分利用分支管理、Pull Request、Code Review 等机制，确保代码质量与团队协作的高效有序。
- **文档与沟通：**团队日常沟通与文档协作主要通过飞书团队进行，实时同步项目进展、需求变更与技术难题，保障信息透明与决策高效。
- **即时响应：**通过 QQ 群组实现成员间的即时沟通与快速响应，遇到紧急问题可第一时间协同解决。
- **会议与任务跟踪：**定期召开线上会议，采用飞书日历与任务看板进行任务分解与进度追踪，确保每一阶段目标的顺利达成。

通过上述多平台协作机制的有机结合，团队实现了高效沟通、敏捷开发与高质量交付，为 Minerva 系统的成功落地提供了坚实保障。

5.3 进度

阶段	起始时间	完成时间
立项、需求阶段	2026 年 4 月 27 日	2026 年 5 月 10 日
设计阶段	2026 年 5 月 11 日	2026 年 5 月 17 日
编码阶段	2026 年 5 月 18 日	2026 年 5 月 31 日
测试阶段	2026 年 6 月 1 日	2026 年 6 月 14 日
验收阶段	2026 年 6 月 15 日	2026 年 6 月 22 日

6 质量管理

6.1 质量目标

本项目以“高可靠性、高可用性、高可维护性”为核心质量目标，具体包括：

- **功能正确性：**所有功能模块均严格按照需求文档实现，确保业务流程无误，数据处理精准。
- **系统稳定性：**通过全面测试与异常处理，保障系统在高并发、复杂场景下依然稳定运行。
- **可维护性：**采用模块化设计与规范化编码，便于后续扩展与维护。
- **可用性：**前端界面友好，交互流畅，用户体验优异，满足实际教学与科研需求。

6.2 评审机制

为确保项目质量，团队建立了全流程、多层次的评审机制：

- **需求评审：**产品经理组织全员参与，确保需求完整、无歧义，提前规避实现风险。
- **设计评审：**由后端、前端及数据负责人共同参与，评估系统架构、接口设计与数据流合理性。
- **代码评审：**依托 GitHub Pull Request 机制，所有核心代码均需经至少两人 Code Review，提升代码质量与可读性。
- **测试评审：**测试负责人定期组织测试用例与结果评审，确保测试覆盖全面、缺陷及时闭环。

6.3 测试计划

测试工作贯穿项目全周期，覆盖单元、集成与验收各环节，责任到人，保障系统交付高质量。

测试类型	测试内容	负责人
单元测试	核心函数、组件和服务逻辑	杨吉祥、田红瑾
集成测试	模块间接口、数据流和异常处理	杨吉祥、田红瑾
验收测试	主要业务流程和课程验收场景	杨吉祥、田红瑾

通过上述严密的质量管理体系，团队能够有效防控风险、持续优化产品，确保 Minerva 系统以稳定质量顺利交付。

7 风险管理

7.1 风险分析及规避措施

在 Minerva 系统的设计与开发过程中，项目团队结合实际开发情况，对可能影响项目进度与系统质量的风险进行了系统分析，并针对不同类型风险制定了相应的预防与规避措施，以保障项目能够稳定、高效地推进。

- **技术风险：**Minerva 系统涉及前后端协同开发、数据库设计、数据可视化以及系统部署等多项技术内容，而团队在系统架构设计、新技术学习与工程规范落实方面可能遇到困难。

规避措施：在项目开发初期，团队通过技术调研与方案预研明确系统实现路径，并对关键技术进行提前验证。在开发过程中，引入工程化工具规范代码风格与提交流程，降低代码缺陷率，提升系统稳定性与团队协作效率。同时，团队成员定期开展技术交流与经验分享，不断提升整体开发能力。

- **用户与市场风险：**系统在推广和实际应用过程中，可能面临用户接受度不足、需求理解偏差以及同类产品竞争激烈等问题。如果用户体验不佳或系统功能缺乏特色，将会影响系统的长期使用与推广效果。

规避措施：团队持续关注用户需求与使用反馈，不断优化系统交互体验与功能设计，并建立信息反馈与审核机制，提高系统内容的准确性与可靠性。同时，通过强化系统宣传与展示，突出脑电数据智能分析、数据可视化等特色功能，增强系统的吸引力与市场竞争力。

- **运营风险：**系统上线运行后，可能由于服务器异常、程序漏洞或数据库故障等问题导致系统崩溃、数据丢失等情况。此外，若团队成员发生变动，也可能影响后续系统维护与更新效率。

规避措施：团队将加强系统测试与运行监控，建立数据备份与异常恢复机制，尽可能降低系统故障带来的影响。同时，通过完善团队管理与培训机制，做好开发文档整理与经验传承，保证后续维护工作的连续性与稳定性。

- **人员风险：**项目成员均为浙江大学本科生，在项目开发期间需要同时兼顾课程学习、科研任务以及实习安排，整体时间较为紧张。此外，由于成员作息与任务安排存在差异，团队会议和协作时间难以完全统一，可能导致沟通效率下降或部分任务延期。

规避措施：团队采用“多轮迭代开发 + 碎片化任务分配”的方式，将大型任务拆分为若干小模块，提高成员利用零散时间完成任务的效率。同时，通过线上协作工具进行高频进度同步与阶段总结，灵活调整开发计划，确保项目整体进度不受个别环节影响。

7.2 成本分析

在项目开发与实施过程中，主要涉及时间、人力以及技术资源等方面的成本投入。针对不同成本类型，团队也采取了相应的控制措施，以提高资源利用效率并降低整体开发压力。

- **时间成本：**Minerva 系统属于较为复杂的软件工程项目，从需求分析、系统设计到开发测试与文档撰写，均需要投入大量时间与精力。

控制措施：团队通过制定阶段性开发计划与明确里程碑目标，对项目进度进行合理安排，并采用任务拆分与敏捷迭代的方式提升开发效率，确保各阶段任务能够按时推进。

- **人工成本：**项目涉及系统开发、功能测试、文档编写、项目汇报与成果展示等多个环节，需要团队成员投入较多的人力资源。

控制措施：团队根据成员特点进行合理分工，明确各自职责，提高协同开发效率。同时，通过加强沟通与资源共享，减少重复劳动与沟通成本，提升整体工作效率。

- **技术采购成本：**项目开发过程中需要使用开发环境、数据库、测试工具以及相关软件资源，可能产生一定的技术采购与部署成本。

控制措施：团队优先选择开源软件、教育版工具以及免费开发资源，在满足项目需求的前提下尽可能降低软件采购与运行成本，提高项目的经济性与可持续性。

8 系统支持条件分析

为保障 Minerva 系统能够稳定、高效地运行，需要从硬件环境、软件环境、系统平台、用户条件以及设备应用场景等多个方面提供支持。

8.1 硬件支持条件

Minerva 系统在运行过程中涉及数据存储、处理与可视化分析等功能，因此对硬件设备具有一定要求。

- **服务器硬件：**系统后端需要具有一定性能的服务器支持，以满足数据库存储、接口请求处理以及多用户并发访问需求。服务器需具备稳定的 CPU 性能、充足的内存空间以及可靠的数据存储能力。
- **用户终端设备：**普通用户可通过个人电脑、笔记本或平板设备访问系统。设备需支持现代浏览器运行，以保证前端页面显示与交互功能正常。
- **网络环境：**系统依赖稳定的网络连接完成数据传输与远程访问，尤其是在脑电数据上传与在线分析过程中，对网络稳定性与传输速度具有一定要求。
- **脑电数据来源：**系统需能够兼容主流 EEG 文件格式，实现脑电数据的导入、管理与分析，为后续数据处理提供基础支持。

8.2 软件支持条件

系统开发与运行需要依赖相应的软件环境与开发工具，以保障系统功能能够顺利实现。

- **前端开发环境：**前端开发使用 Vite + React + TypeScript 技术栈。
- **后端开发环境：**系统后端基于 Python 语言与 Django 框架开发，实现用户管理、数据处理、接口服务以及权限控制等核心功能。
- **数据库环境：**系统需要部署 PostgreSQL 等关系型数据库，用于存储用户信息、脑电数据以及系统运行日志等内容。

8.3 系统平台支持条件

为了提升系统的兼容性与可扩展性，系统需要具备良好的平台适配能力。

- **操作系统支持：**系统服务端可部署于 Linux 或 Windows 平台，客户端支持 Windows、macOS 等主流操作系统。

- **浏览器兼容性：**系统前端需兼容 Chrome、Edge、Firefox 等现代浏览器，保证用户在不同环境下均可正常访问系统。

8.4 用户支持条件

系统的实际应用效果与用户使用能力密切相关，因此需要考虑用户层面的支持条件。

- **基础操作能力：**用户需具备基本计算机操作能力，能够完成系统登录、数据上传、结果查看等基础操作。
- **数据使用规范：**用户需要遵循脑电数据管理规范，保证上传数据的完整性与准确性，避免错误数据影响分析结果。
- **培训与指导：**对于首次使用系统的用户，可通过操作手册、演示视频或培训指导帮助其快速熟悉系统功能与使用流程。

8.5 设备与应用群体支持条件

Minerva 系统面向教学与基础科研场景，因此需要满足不同对象的使用需求。

- **科研群体：**系统可为高校与基础科研团队提供脑电数据管理与分析支持，方便研究人员开展实验数据整理与统计分析工作。
- **被试者群体：**系统可为被试者提供知情同意签署、授权记录查看和授权撤回入口，保障个人数据使用的知情权与控制权。
- **教育与实验教学：**系统可应用于脑机接口、信号处理等课程实验教学中，帮助学生理解脑电信号采集与分析流程。
- **未来扩展场景：**随着脑机接口技术的发展，系统未来还可拓展至智能穿戴设备、人机交互以及智能健康管理等领域，具备较好的应用前景与扩展价值。